“Este manual es mucho más que un compendio de conocimientos; es una guía integral que abarca de manera exhaustiva desde los conceptos básicos hasta los más recientes avances en terapias dirigidas, inmunoterapia y medicina personalizada. Cada capítulo es fruto de la colaboración y la experiencia de muchos especialistas de gran renombre, lo que garantiza una visión actualizada y práctica.”

Dra. M.ª Victoria Mateos
Presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

“Esta obra, que atesora un vasto y extenso conocimiento: 5 módulos, 48 capítulos, 64 autores, no solo está dirigida a la formación de las nuevas generaciones de hematólogos y oncólogos, también a todos aquellos facultativos especialistas que de alguna manera se encuentran implicados en el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos con linfoma, y que quieren estar al día y tener una visión actualizada de la patología tumoral linfoide.”

Dr. Carlos Panizo
Editor de la obra. Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

LIN FO 360° MAS

Con el aval científico de:

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

SEHOP Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

Agencia editorial:

AMBOS MARKETING SERVICES

LINFOMAS 360°

Agencia editorial:

AMBOS MARKETING SERVICES

Con el aval científico de:

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

SEHOP Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

LIN FO 360° MAS

Editor:

Dr. Carlos Panizo Santos
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Coordinadores:

Dra. Estela Moreno Martínez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Dr. Ángel Panizo Santos
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona

Con el aval científico de:

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

SEHOP Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

ÍNDICE DE AUTORES

Alcoceba Sánchez, Miguel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca

Antón Ramírez, Judit
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación,
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Argoitia Ituarte, Nagore
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Armesto Álvarez, María
Biogipuzkoa Health Research Institute
Molecular Oncology Group, San Sebastián

Astarloa Pando, Gabirel
Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia,
Barakaldo, Bizkaia

Bastos Oreiro, Mariana
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Benavente Cuesta, Celina
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Bolaños Calderón, Estefanía
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Borrego Rabasco, Francisco
Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia,
Barakaldo, Bizkaia. Ikerbasque, Basque Foundation
for Science, Bilbao

Bourantas, Dimitrios
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Castellví Vives, Josep
Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona

Comai, Alessandra
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitari General de Catalunya

Córdoba Mascuñano, Raúl
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Díaz Carrasco, María Sacramento
Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Domingo Domènech, Eva
Servicio de Hematología Clínica, ICO-Hospital Duran
i Reynals, Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Fernández-Teijeiro Álvarez, Ana
Sección de Oncohematología Pediátrica,
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

García Arroyo, Francisco Ramón
Servicio de Oncología Médica,
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

García García, Juan F.
Servicio de Anatomía Patología,
MD Anderson Cancer Center, Madrid

García Muñoz, Ricardo Francisco
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital San Pedro, Logroño

García Roa, María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

García Sánchez, Cristina
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

García Sanz, Ramón
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
Centro de Investigación Biomédica en Red
de Oncología (CIBERONC)

García Velloso, María José
Servicio de Medicina Nuclear, Clínica Universidad de
Navarra, Pamplona. Instituto de Investigación Sanitaria
de Navarra (IDISNA)

González Barca, Eva
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
ICO/Hospital Duran i Reynals (IDIBELL), Barcelona.
Universidad de Barcelona

González Toda, Virginia
Servicio de Cardiología, Área del Corazón,
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona

Gurrutxaga Navas, June
Grupo de Oncología Molecular, Instituto de
Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, San Sebastián

Gutiérrez García, Antonio Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Huerga Domínguez, Sofía
Departamento de Hematología y Hemoterapia,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Iacoboni García-Calvo, Gloria
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Universitario Vall d'Hebron; Vall d'Hebron Institute of
Oncology (VHIO). Universidad Autónoma de Barcelona

Labrador Sánchez, Eztizen
Departamento de Reumatología,
Hospital San Pedro, Logroño

Lawrie, Charles H.
Biogipuzkoa Health Research Institute, San Sebastián.
Ikerbasque, Basque Foundation for Science, Bilbao.
University of Oxford, UK; Sino-Swiss Institute of Advanced
Technology, Shanghai University, China

López González, Cristina
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS), Barcelona; Centro de Investigación
Biomédica en Red de Oncología (CIBERONC), Madrid

Marín Niebla, Ana
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO),
Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona

Martín García-Sancho, Alejandro
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca/IBSAL,
Centro de Investigación Biomédica en Red de Oncología (CIBERONC)

Martínez Barranco, Pilar
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Martínez-Calle, Nicolás
Consultant Haematologist, Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, UK

Méndez García, Miriam
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid

Mendibil Esquisabel, Begoña
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Mirás Calvo, Fátima
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Montes Moreno, Santiago
Servicio de Anatomía Patológica, Laboratorio de Hematopatología Traslacional, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Mosquera Orgueira, Adrián
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Navarro Bailón, Almudena
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca

Olave Rubio, M.ª Teresa
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Panizo Santos, Ángel
Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona

Panizo Santos, Carlos
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Paúl Vidaller, Pedro José
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Peñalver Párraga, Francisco Javier
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Pérez Ceballos, Elena
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia. Universidad de Murcia

Provencio Pulla, Mariano
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid

Roa Gómez, Sergio
Departamento de Bioquímica y Genética, Universidad de Navarra, Pamplona. Grupo de Linfomas, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA)

Rodríguez Pinilla, Socorro María
Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Roué, Gaël
Grupo de Investigación Traslacional en Linfoma,
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), Badalona, Barcelona

Rueda Domínguez, Antonio
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Oncología Médica, Hospital Regional Universitario de Málaga,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Salar Silvestre, Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Salaverria Frigola, Itziar
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona; Centro de Investigación Biomédica en Red de Oncología (CIBERONC), Madrid

Salinas Argente, Ramón
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona

Sánchez-Beato Gómez, Margarita
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, Madrid

Sastre Martín, Paula
Residente de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínic, Barcelona.

Sastre Moral, José Luis
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Solé Cañadas, Carla
Grupo de Oncología Molecular, Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, San Sebastián

Trelles Martínez, Roberto
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Uresandi Iruin, Nerea
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Vega, Francisco
Lymphoma Section, Department of Hematopathology, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

Vidal Manceñido, María Jesús
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de León

Yáñez San Segundo, Lucrecia
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Zeberio Etxetxipia, Izaskun
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

ÍNDICE DE CONTENIDO

Prólogo 10

Presentación 11

Módulo 1. **Aspectos biológicos y epidemiológicos del paciente con linfoma** 13

Área 1. Epidemiología, inmunobiología y farmacología 14

Capítulo 1. **Predisposición inmunológica, genética y ambiental en el desarrollo de los linfomas** 15
María Jesús Vidal Manceñido

Capítulo 2. **Implicación de los mecanismos de tolerancia inmunológica en el desarrollo de linfomas** 35
Ricardo Francisco García Muñoz, Judit Antón Remírez, Eztizen Labrador Sánchez

Capítulo 3. **Farmacología clásica e inmunoterapia en el tratamiento de los linfomas** 56
María Sacramento Díaz Carrasco

Área 2. Fundamentos biológicos del sistema inmune y de la inmunoterapia 85

Capítulo 4. **Revisión de la biología del sistema inmune. Aspectos básicos en los que se fundamenta la inmunoterapia** 86
Sergio Roa Gómez

Capítulo 5. **Ontogenia de los linfocitos B y las células plasmáticas** 106
June Gurrutxaga Navas, Carla Solé Cañadas

Capítulo 6. **Ontogenia de los linfocitos T y células NK** 134
Gabirel Astarloa Pando, Francisco Borrego Rabasco

Capítulo 7. **Desarrollo de las terapias inmunes celulares aplicadas al tratamiento de los síndromes linfoproliferativos. Del trasplante a las células CAR-T** 145
Mariana Bastos Oreiro

Módulo 2. **Pronóstico y aproximación clínica al paciente con linfoma** 167

Área 1. Evaluación clínica, biológica y por imagen del paciente con linfoma 168

Capítulo 8. **Revisión de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las neoplasias linfoides B. ¿Qué hay de nuevo?** 169
Ángel Panizo Santos

Capítulo 9. **Revisión de las clasificaciones de las neoplasias linfoides T. ¿Qué hay de nuevo?** 208
Francisco Vega

Capítulo 10. **Revisión de las clasificaciones de las neoplasias linfoides T extranodales. ¿Qué hay de nuevo?** 227
Socorro María Rodríguez Pinilla

Capítulo 11. **Evaluación clínica y radiológica del paciente con linfoma. Valor de la tomografía por emisión de positrones como herramienta en la estadificación y el pronóstico** 236
María José García Velloso

Capítulo 12. **El inmunofenotipo como herramienta diagnóstica y pronóstica en los síndromes linfoproliferativos** 254
Celina Benavente Cuesta, Estefanía Bolaños Calderón, Cristina García Sánchez

Capítulo 13. **Las técnicas citogenéticas y de biología molecular como herramientas diagnósticas y pronósticas en los síndromes linfoproliferativos** 272
Nerea Uresandi Iruin, Nagore Argoitia Ituarte

Área 2. Factores pronósticos en pacientes con linfoma 295

Capítulo 14. **Factores pronósticos biológicos en el linfoma folicular y en el linfoma difuso de células B grandes** 296
Margarita Sánchez-Beato Gómez

Capítulo 15. **Firmas de expresión génica y secuenciación de última generación aplicadas al estudio de los linfomas no Hodgkin** 319
Cristina López González, Itziar Salaverria Frigola

Capítulo 16. **Presente y futuro de la aplicación de la biopsia líquida en los linfomas** 346
María Armesto Álvarez, Charles H. Lawrie

Capítulo 17. **Aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y big data en el abordaje de los linfomas** 365
Adrián Mosquera Orgueira

Módulo 3. **Biología, clínica y tratamiento de los linfomas de fenotipo B** 389

Área 1. Linfoma difuso de células B grandes 390

Capítulo 18. **Diagnóstico y clasificación del linfoma difuso de células B grandes** 391
Santiago Montes Moreno

Capítulo 19. **Tratamiento actual y nuevas estrategias en la primera línea de tratamiento del linfoma difuso de células B grandes** 415
Alejandro Martín García-Sancho

Capítulo 20. **Tratamiento de la recaída y la refractariedad del linfoma difuso de células B grandes** 437
Eva González Barca

Capítulo 21. **Linfoma primario del sistema nervioso central y afectación secundaria del sistema nervioso central por linfoma. ¿Cómo prevenirla y cómo tratarla?** 455
Sofía Huerga Domínguez, Nicolás Martínez-Calle

Capítulo 22. **Tratamiento de los linfomas de alto grado, dobles *hit* y dobles expresores. Linfoma de Burkitt. Entidades especiales: linfoma primario mediastínico y linfoma testicular** 482
Antonio Manuel Gutiérrez García

Capítulo 23. **Terapia T-CAR en el abordaje terapéutico del linfoma difuso de células B grandes** 503
Gloria Iacoboni García-Calvo

Área 2. Linfoma folicular 517

Capítulo 24. **Nuevos aspectos moleculares y patogénicos en el linfoma folicular** 518
Miriam Méndez García, Mariano Provencio Pulla

Capítulo 25. **Linfoma folicular: fundamentos biológicos y factores pronósticos para dirigir su tratamiento. Manejo terapéutico del paciente de nuevo diagnóstico** 533
Carlos Panizo Santos

Capítulo 26. **Aproximación terapéutica de la recaída, la refractariedad y la transformación del paciente con linfoma folicular** 559
Elena Pérez Ceballos

Área 3. Linfoma de Hodgkin 576

Capítulo 27. **Anatomía patológica y actualización de la biología del linfoma de Hodgkin** 577
Juan F. García García

Capítulo 28. **Linfoma de Hodgkin de nuevo diagnóstico, ¿cómo tratarlo?** 599
Antonio Rueda Domínguez

Capítulo 29. **Tratamiento de las recaídas. Nuevos agentes terapéuticos** 615
Izaskun Zeberio Etxetxipia

Capítulo 30. **Linfoma de Hodgkin en la infancia, ¿cómo tratarlo?** 625
Ana Fernández-Teijeiro Álvarez

Área 4. Fundamentos biológicos, genéticos y terapéuticos de la leucemia linfocítica crónica 645

Capítulo 31. **Bases biológicas y genéticas para el manejo de la leucemia linfocítica crónica** 646
Almudena Navarro Bailón, Miguel Alcoceba Sánchez

Capítulo 32. **Pacientes con leucemia linfocítica crónica de nuevo diagnóstico: valoración del riesgo y tratamiento** 667
Fátima Mirás Calvo

Capítulo 33. **Paciente con leucemia linfocítica crónica: tratamiento de segunda línea** 687
Lucrecia Yáñez San Segundo

Capítulo 34. **Papel del trasplante, CAR-T y los nuevos abordajes terapéuticos en la leucemia linfocítica crónica** 697
José Luis Sastre Moral, Paula Sastre Martín

Área 5. Linfoma de células del manto 713

Capítulo 35. **Nuevos aspectos diagnósticos implicados en la patogenia, el pronóstico y el tratamiento** 714
Gaël Roué, Josep Castellví Vives

Capítulo 36. **Tratamiento de primera línea del linfoma del manto** 740
Ana Marín Niebla

Capítulo 37. **Tratamiento de rescate del linfoma de células del manto** 758
Carlos Panizo Santos, Dimitrios Bourantas

Capítulo 38. **Actualización en el diagnóstico y el tratamiento de la macroglobulinemia de Waldenström** 783
Ramón García Sanz

Capítulo 39. **Aproximación diagnóstica y terapéutica a los linfomas de la zona marginal** 809
Antonio Salar Silvestre

Capítulo 40. **Aproximación diagnóstica y terapéutica a los linfomas indolentes de expresión periférica no leucemia linfocítica crónica** 836
Pedro José Paúl Vidaller, M.ª Teresa Olave Rubio

Módulo 4. **Tratamiento de los linfomas de fenotipo T** 865

Capítulo 41. **Actualización en el diagnóstico y el tratamiento de primera línea de los linfomas de fenotipo T periféricos** 866
Francisco Javier Peñalver Párraga, María García Roa, Pilar Martínez Barranco, Roberto Trelles

Capítulo 42. **Manejo de los pacientes con linfomas T en recaída/refractariedad. ¿Más cerca de las terapias dirigidas basadas en la genética del tumor?** 895
Eva Domingo Domènech

Capítulo 43. **Linfomas anaplásicos** 910
Francisco Ramón García Arroyo

Capítulo 44. **Manejo diagnóstico, clínico y terapéutico de los linfomas cutáneos** 931
Carlos Panizo Santos

Módulo 5. **Linfomas en situaciones especiales** 961

Capítulo 45. **Abordaje del linfoma en el paciente inmunosuprimido, del linfoma postrasplante y de los síndromes linfoproliferativos relacionados con el virus de Epstein-Barr** 962
Carlos Panizo Santos, Begoña Mendibil Esquisabel

Capítulo 46. **Abordaje del linfoma en el paciente frágil y anciano** 987
Raúl Córdoba Mascuñano

Capítulo 47. **Iatrogenia sexual. Manejo y tratamiento del linfoma en la gestación** 1000
Ramón Salinas i Argente

Capítulo 48. **Iatrogenia cardiaca en el paciente tratado por linfoma. ¿Nuevos tratamientos, distinta toxicidad?** 1014
Virginia González Toda

PRÓLOGO

Es un honor y un privilegio para mí escribir este prólogo y presentar *LINFOMAS 360*, una obra que representa un esfuerzo colectivo invaluable y donde están representados un gran número de hematólogos de nuestro país. Creo que este libro es mucho más que un compendio de conocimientos; es una guía integral que abarca de manera exhaustiva todos los aspectos relacionados con el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de los linfomas, no solo adaptados a las características de la enfermedad, sino también del paciente.

La hematología es una disciplina en constante evolución, donde cada avance nos acerca a tratamientos más eficaces y personalizados para nuestros pacientes. En este sentido, *LINFOMAS 360* no solo refleja el compromiso y la dedicación de sus autores con el desarrollo científico, sino también su profundo deseo de mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades.

Estas características encajan de manera perfecta con el objetivo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia de elevar el nivel profesional, docente e investigador de sus especialistas y, por ende, la mejora continua de la calidad asistencial que estos profesionales sanitarios prestan a sus pacientes.

Este libro ofrece una perspectiva de 360 grados, tal como indica su nombre, abarcando desde los conceptos básicos hasta los más recientes avances en terapias dirigidas, inmunoterapia y medicina personalizada. Cada capítulo es fruto de la colaboración y la experiencia de muchos especialistas de gran renombre, lo que garantiza una visión actualizada y práctica.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitación a todos los profesionales que han contribuido a la elaboración de esta obra. Su conocimiento y experiencia han permitido crear una herramienta fundamental tanto para los profesionales de la hematología como para aquellos en formación y también para otros especialistas que colaboran de manera muy directa en el diagnóstico y la monitorización de los pacientes con linfoma.

Estoy segura de que *LINFOMAS 360* se convertirá en una referencia esencial en el campo de la hematología en España y en un recurso muy útil para los profesionales. Que este libro inspire a las futuras generaciones de hematólogos a seguir avanzando en la investigación y en el tratamiento de las enfermedades hematológicas.

Dra. María Victoria Mateos

Presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

PRESENTACIÓN

El área de la patología linfoide constituye un magnífico escaparate y exponente de la indudable progresión que en las últimas dos décadas se viene desarrollando en el ámbito de la especialidad médica de la Hematología y Hemoterapia. Los linfomas son un grupo de neoplasias especialmente complejo que abarca más de cincuenta entidades diferentes con una amplia variedad de patrones patológicos. Los inmensos avances en el conocimiento de la biología de este conjunto de enfermedades han conseguido, en poco tiempo, desarrollar el campo del diagnóstico con la incorporación de nuevas herramientas, que también ayudan a perfilar mejor el pronóstico e identifican posibles dianas terapéuticas.

La investigación clínica y traslacional desarrollada a lo largo de las últimas dos décadas ha fructificado aportando nuevos enfoques terapéuticos dirigidos a distintas vías de señalización o a la activación del sistema inmunológico del paciente, que han demostrado ser mejores que muchos de los tratamientos clásicos basados en los citostáticos y que han pasado a convertirse en el estándar de atención en varios tipos de linfomas. Además, la más reciente incorporación de las terapias avanzadas y génicas a la práctica clínica de los pacientes con linfoma parece llamada a revolucionar de manera integral la forma que tenemos de entender el tratamiento de estos enfermos. Parece, por tanto, deseable poder disponer, particularmente en este campo en rápido desarrollo, de una visión general actualizada de la biología y de las nuevas herramientas diagnósticas, así como de las modernas opciones de tratamiento y de los desarrollos futuros que se avecinan.

Echando la vista atrás, la concepción del presente libro fue fruto de numerosas conversaciones con pacientes afectados por linfoma y sus asociaciones que, solicitando poder acceder con equidad a las nuevas técnicas diagnósticas y a los tratamientos más eficientes, independientemente del lugar geográfico donde fuesen atendidos, veían que para ello era necesario difundir y actualizar los conocimientos de esta patología. Con esta obra hemos tratado de poner de relieve los contenidos más significativos relativos al conocimiento de la biología y el

diagnóstico de cada entidad patológica, y las opciones terapéuticas más eficaces y actuales, así como el abordaje de las diferentes complicaciones. Y hemos intentado hacerlo con una visión clara y un carácter práctico y docente. El libro no solo está dirigido a la formación de las nuevas generaciones de hematólogos y oncólogos, también a todos aquellos facultativos especialistas que de alguna manera se encuentran implicados en el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos con linfoma y que quieren estar al día y tener una visión actualizada de la patología tumoral linfoide.

Para facilitar la comprensibilidad de una obra que atesora un vasto y extenso conocimiento, hemos organizado el libro en 5 módulos, cada uno con varias áreas, a su vez con distintos capítulos. Toda la obra la conforman 48 capítulos en los que han intervenido 64 autores, representativos de las especialidades que de una u otra forma se ven involucradas en el día a día del manejo de los pacientes con linfoma en los hospitales de la geografía española: anatomopatólogos, biólogos, farmacéuticos, especialistas de medicina nuclear, hematólogos, pediatras, oncólogos… Queremos hacer patente nuestro más sincero reconocimiento a los doctores Ángel Panizo y Estela Moreno, como coordinadores del libro, y el mío propio como editor, a todos los autores que han contribuido a la elaboración de esta obra por su trabajo, disposición, entusiasmo y conocimientos. También nuestro agradecimiento a Ambos Marketing Services, en especial a Ignacio García y a su equipo de publicaciones, por su inestimable paciencia, profesionalidad y compañerismo a lo largo de estos tres años de avatares en el complejo proceso de edición de la obra, resuelto verdaderamente con satisfacción plena con esta magnífica primera edición.

Dr. Carlos Panizo Santos

Editor

Módulo 1.
Aspectos biológicos y epidemiológicos del paciente con linfoma

Capítulo 1.
Predisposición inmunológica, genética y ambiental en el desarrollo de los linfomas

María Jesús Vidal Manceñido

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de León

1. Introducción

Los linfomas son un grupo heterogéneo de enfermedades debido a que se desarrollan a partir de diferentes tipos de células linfoides y en diferentes estadios de maduración y a que existen diferentes mecanismos que contribuyen a su aparición[1,2].

Aproximadamente el 80% de las neoplasias linfoides surgen en linfocitos B y el resto en linfocitos T o NK. Además, pueden tener un origen primario nodal (ganglionar) (65-70%), extranodal (20-30%) o en la médula ósea[1,2].

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son la neoplasia hematológica más frecuente y, según el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), son la 5.ª-9.ª neoplasia más común en la mayoría de los países, con una estimación de 544.000 nuevos casos y 260.000 muertes en 2020[3,4].

Su incidencia varía con la edad, el sexo, así como con factores geográficos y raciales-étnicos, lo que sugiere que, además de los factores directamente relacionados con la biología del paciente, existen factores infecciosos, ambientales y de estilo de vida que influyen en la aparición del linfoma[2,5].

Los países más desarrollados, con un Human Development Index (HDI, www.hdr.undp.org) muy alto, es en los que mayor incidencia estandarizada por edad (*age-standardized rate* –ASR–) y por 100.000 personas/año de LNH se observó –en Australia y Nueva Zelanda (12,5), Norteamérica (12) y Europa (11,5)–, mientras que la menor incidencia se observó en Asia central y del sur (2,7)[3,4].

La incidencia de los linfomas es mayor en los hombres que en las mujeres, así como en personas mayores de 60 años. El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) es el LNH más común en los países occidentales (31% de todos los LNH)[6].

Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN, www.redecan.org), la incidencia estimada en España para 2023 (por 100.000 habitantes y año) es de 23,5 casos de LNH y 3,6 de linfoma de Hodgkin (LH).

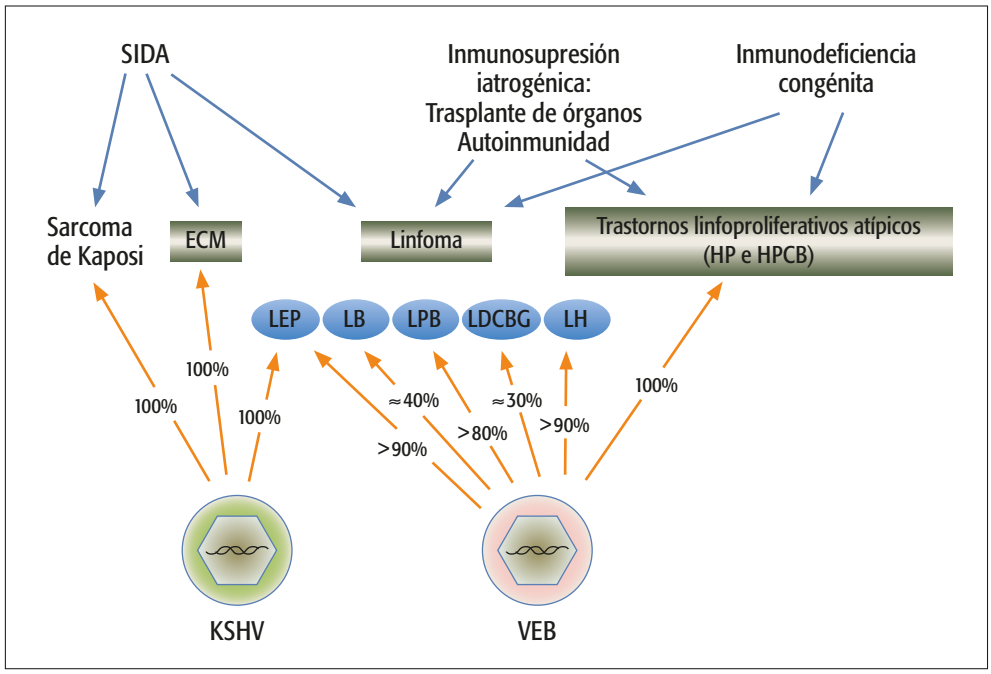


Figura 4. Infección por virus de Epstein-Barr (VEB) y herpes virus humano 8 (VHH8) en neoplasias en pacientes con inmunosupresión. Modificada de Cesarman E[19]. ECM: enfermedad de Castleman multicéntrica; HP: hiperplasia plasmocítica; HPCB: hiperplasia polimórfica de células B; KSHV: herpes virus asociado con sarcoma de Kaposi; LB: linfoma de Burkitt; LDCBG: linfoma difuso de células B grandes; LEP: linfoma de efusión primaria; LPB: linfoma plasmablástico; VEB: virus de Epstein-Barr.

3.2. Inmunodeficiencias

Las situaciones de inmunosupresión tanto congénita (primaria) como adquirida (secundaria) son el mayor factor de riesgo conocido para el desarrollo de linfomas, debido a un defecto de vigilancia inmunológica y disminución de la activación inmune que provoca una incapacidad para controlar virus linfotropos, como el virus de Epstein-Barr (VEB) y el herpes virus humano 8 (VHH8), entre otros **(Figura 4)**.

3.2.1. Errores innatos de la inmunidad (EII) o inmunodeficiencias primarias

Se trata de un grupo de enfermedades caracterizadas por un aumento de la susceptibilidad a infecciones, a autoinmunidad y a autoinflamación debido a defectos genéticos que afectan el desarrollo y/o la función del sistema inmune.

Los pacientes con EII tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer, especialmente linfomas[2,15,16].

Los EII que tienen riesgo aumentado de desarrollar linfomas son principalmente: inmunodeficiencia variable común (*common variable immunodeficiency* –CVID–), déficit selectivo de IgA, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de deleción 22q11.2, trastornos de reparación del ADN

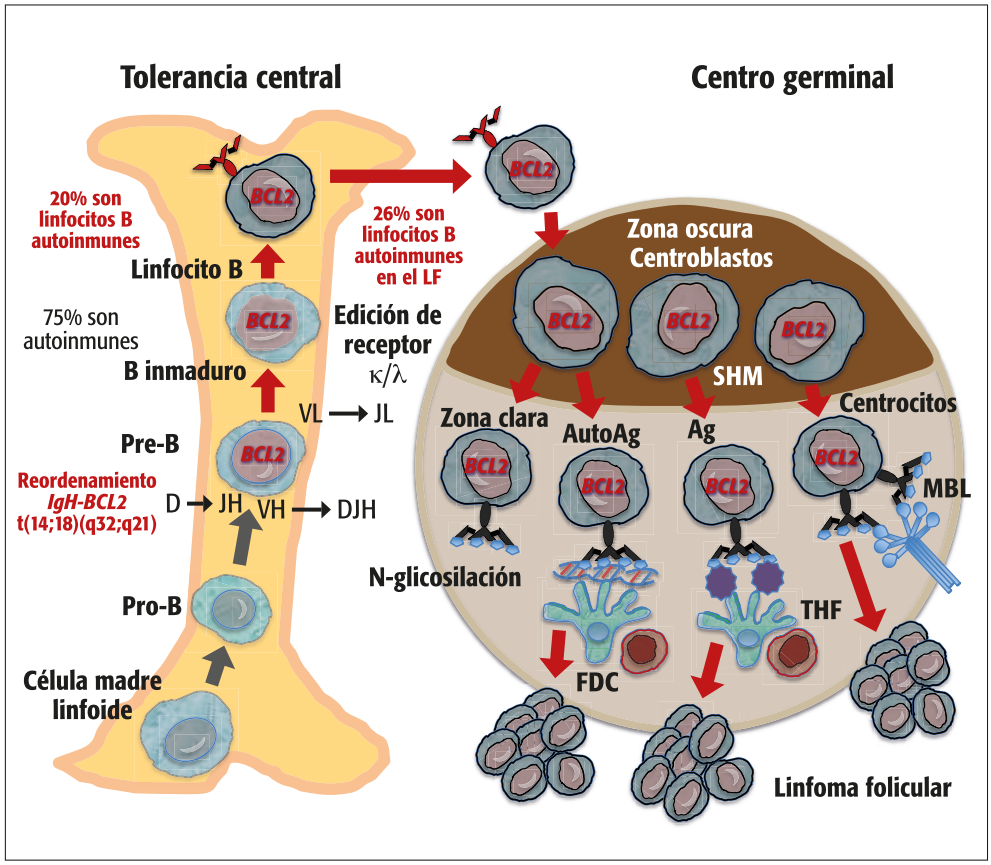


Figura 7. Los linfocitos B CD10+ con t(14;18)(q32;q21) generados en el estadio pre-B se convierten en resistentes a la apoptosis aunque posean un BCR autoinmune. Estos linfocitos B al reconocer su (auto)antígeno entran en el centro germinal adquiriendo mutaciones somáticas y N-glicosilación en su BCR. Posteriormente, estos cambios en el BCR incrementan la capacidad de señalización, además de ser seleccionados por poseer un BCR capaz de unirse a su (auto)antígeno en las células dendríticas foliculares (FDC), junto con la ayuda de linfocitos T cooperadores foliculares (THF). Otras moléculas como la lectina de unión a manosa (MBL) podrían también activar el BCR de estos linfocitos B favoreciendo la transformación de una clona prohibida en un linfoma folicular. © Ricardo García Muñoz.

células apoptóticas[13,65,66]. Otros mecanismos importantes relacionados con el BCR del LF es que adquieren N-glicosilación inducida por la SHM[67], lo cual puede estar asociado con el reconocimiento de otras moléculas (diferentes a los antígenos) como pueden ser la lectina de unión a manosa (*mannose-binding lectin* –MBL–)[68,69]. Se ha propuesto que los BCR del LF modificados por la SHM con alto contenido de manosa pueden interactuar con las MBL presentes en las células estromales del microambiente tumoral generando una reacción cruzada entre los BCR, iniciando la señalización, favoreciendo la proliferación de las clonas prohibidas[70-72]. Por lo tanto, los linfocitos B CD10+ con t(14;18)(q32;q21) generados en el estadio pre-B se convierten en resistentes a la apoptosis aunque posean un BCR autoinmune. Estos linfocitos B, al reconocer su (auto)antígeno, entran en el centro germinal adquiriendo mutaciones somáticas y N-glicosilación en su BCR, la cual incrementa la capacidad de señalización del BCR de unirse a otras moléculas, induciendo una reentrada en los centros germinales que conduce a la transformación de una clona prohibida a un LF **(Figura 7)**.

Capítulo 4.
Revisión de la biología del sistema inmune. Aspectos básicos en los que se fundamenta la inmunoterapia

Sergio Roa Gómez

Departamento de Bioquímica y Genética, Universidad de Navarra, Pamplona.
Grupo de Linfomas, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA)

1. Respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer

Existen dos tipos de respuesta inmunitaria[1], la respuesta inmunitaria innata, compartida por animales evolutivamente muy diferentes, desde las esponjas basta el hombre, y la respuesta inmunitaria adaptativa, más reciente en la escala evolutiva, mediada por linfocitos T y B.

1.1. Inmunidad innata: primera línea de defensa

La respuesta inmunitaria innata se basa en procesos mecánicos, químicos y respuestas mediadas por células, y siempre está disponible para combatir una amplia gama de agentes patógenos y limitar la progresión tumoral. La inmunidad innata no es específica y no lleva a respuestas duraderas, pero puede ser notoriamente eficaz[2].

1.1.1. Células que median la respuesta innata

La piel, el *mucus* secretado por las células del epitelio, el acto reflejo de toser y escupir, el jugo gástrico del estómago o las enzimas de la saliva, las lágrimas o la orina son ejemplos de mecanismos y barreras físico-bioquímicas de defensa innata. Los patógenos o procesos tumorales que vencen estas primeras barreras de defensa son reconocidos por las células que median la respuesta innata (**Figura 1**, izquierda). Estas células proveen protección frente a infecciones virales y bacterianas, y ayudan a detectar y limitar el desarrollo del cáncer, mediante procesos de fagocitosis o de lisis de células infectadas o transformadas[3,4].

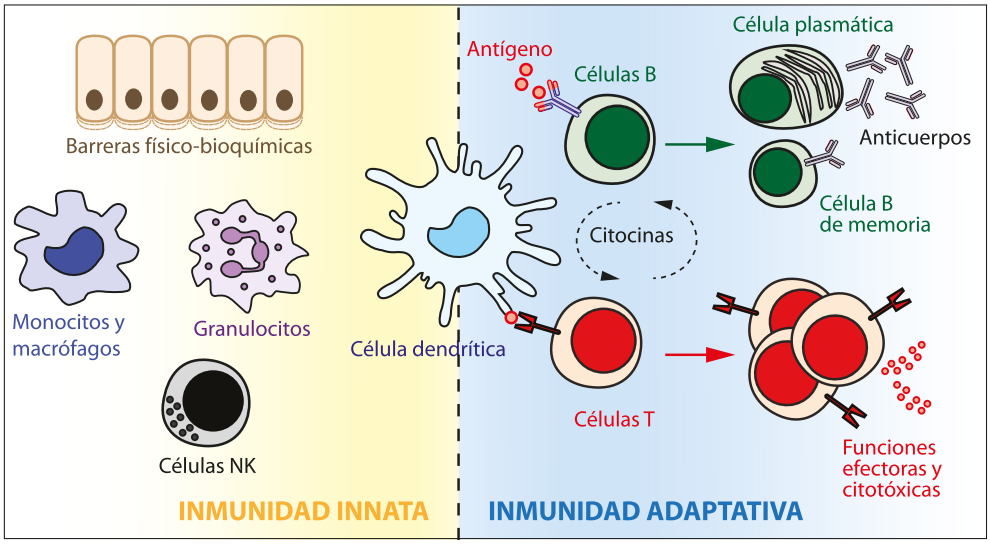


Figura 1. Componentes celulares de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa.

Los macrófagos residen en casi todos los tejidos y son la forma madura de los monocitos, que circulan en la sangre y migran de modo continuo hacia tejidos, donde se diferencian. Juntos, los monocitos y los macrófagos constituyen uno de los 3 tipos de fagocitos en el sistema inmunitario: los otros son los granulocitos (el término colectivo para los leucocitos llamados neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y las células dendríticas (CD, células que se especializan en presentar antígenos a linfocitos e iniciar respuestas inmunitarias adaptativas).

Por último, las células NK (*natural killer*) son linfocitos citolíticos que se activan en respuesta a interferones o citocinas derivadas de macrófago y son capaces de liberar gránulos citotóxicos hacia la superficie de la célula diana, cuyo contenido en proteínas efectoras penetra la membrana celular e induce muerte celular programada. A pesar de que las células NK han sido consideradas parte del sistema inmunitario innato, las últimas evidencias sugieren que las respuestas inmunitarias mediadas por NK pueden tener también características que recuerdan a la inmunidad adaptativa *(véase el capítulo 6, sobre ontogenia de las células NK)*. Una creciente atención en el campo de la inmunoterapia a la posible utilización y manipulación *ex vivo* de estas células NK[5,6] nos invita seguir con atención el posible desarrollo de nuevas terapias NK en el futuro.

1.1.2. Reconocimiento innato de patrones extraños

Las células de la inmunidad innata poseen receptores de reconocimiento de patrones (*pattern recognition receptors* –PRR–) que reconocen antígenos de casi todas las clases de patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos (*pathogen associated molecular patterns* –PAMP–), y promueven su eliminación al desencadenar una respuesta inmunitaria innata y adaptativa[7]. Por otro lado, son capaces también de reconocer los ligandos endógenos liberados durante el estrés o el daño celular, patrones moleculares asociados al daño (*danger associated molecular patterns* –DAMP–) y, por tanto, pueden desencadenar respuestas inmunitarias en ausencia de agentes infecciosos y durante procesos tumorales **(Figura 2)**.

Módulo 2.
Pronóstico y aproximación clínica al paciente con linfoma

Capítulo 9.
Revisión de las clasificaciones de las neoplasias linfoides T. ¿Qué hay de nuevo?

Francisco Vega

Lymphoma Section, Department of Hematopathology,
The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

1. Introducción

Los linfomas T/NK periféricos representan tumores linfoides derivados de linfocitos T/NK maduros (periféricos) y constituyen aproximadamente el 10-15% de todos los linfomas no Hodgkin en países occidentales. Los linfomas T/NK son raros, con una incidencia ajustada por edad de menos de 1 por cada 100.000 personas y menos de 4.000 casos totales diagnosticados anualmente en los Estados Unidos[1]. Los linfomas periféricos de células T (*peripheral T cell lymphoma* –PTCL–) son más comunes en naciones asiáticas.

En la mayoría de las instituciones académicas, la evaluación diagnóstica para estos tumores se basa en la combinación de hallazgos clínicos, morfológicos, inmunofenotípicos y moleculares[2]. El perfilado genético es un componente crítico de la evaluación diagnóstica para un número creciente de neoplasias y se utiliza de forma rutinaria para predecir respuestas terapéuticas y de pronóstico, por ejemplo, en leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos. Aunque el perfil mutacional y genético de la mayoría de los linfomas T/NK no ha sido completamente caracterizado, los estudios moleculares están jugando un papel cada día más importante para el diagnóstico y el manejo terapéutico de los linfomas T/NK. Además, estudios moleculares están contribuyendo a la refinación de modelos pronósticos y a identificar nuevas oportunidades de tratamiento[3,4].

Varias ediciones de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de neoplasias linfoides en 2001, 2008 y 2016 sirvieron como estándar internacional para el diagnóstico y la clasificación de estas neoplasias[5]. Recientemente, han aparecido dos propuestas de clasificación de neoplasias linfoides que se denominan International Consensus Classification (ICC)[6]

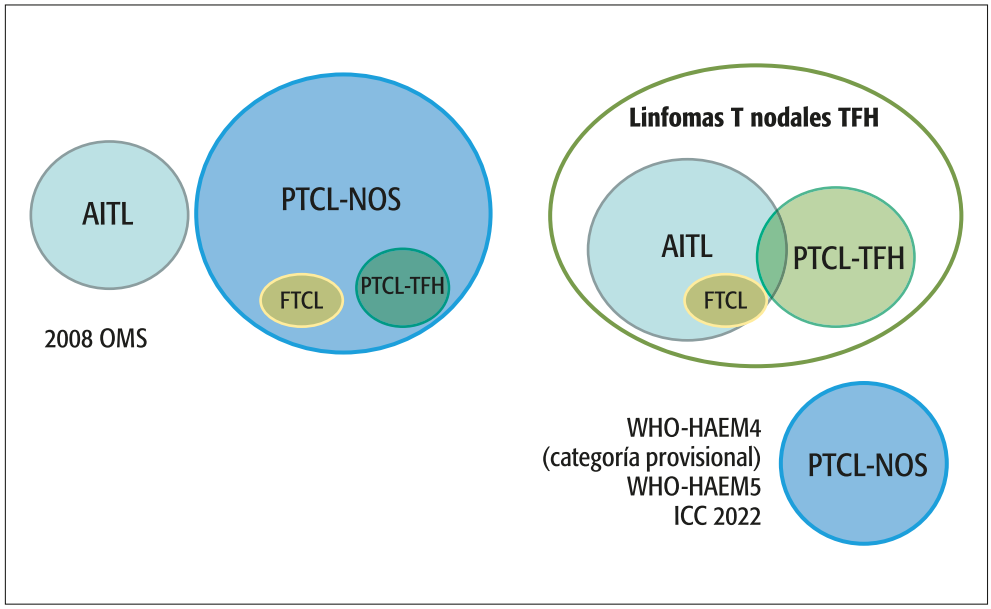


Figura 1. Los linfomas T nodales con fenotipo T *helper* foliculares (TFH) fueron incluidos dentro de los linfomas periféricos de células T no especificados (*peripheral T cell lymphoma not otherwise specified* –PTCL-NOS–) en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2008. En las dos últimas ediciones de la OMS y en la International Consensus Classification (ICC), el linfoma angioinmunoblástico (*angioimmunoblastic T-cell lymphoma* –AITL–), el linfoma T folicular (*follicular T-cell lymphoma* –FTCL–) y el PTCL-TFH forman un grupo separado de los PTCL-NOS.

y la 5.ª edición de la clasificación de la OMS (WHO-HAEM5)[7]. La ICC se ha publicado en su formato definitivo, mientras que solo se ha presentado de forma preliminar el "Libro Azul" de la OMS (que aún puede estar sujeto a algunos cambios).

Tanto la ICC como la WHO-HAEM5 se basan en la evaluación morfológica complementada con la presentación clínica, el inmunofenotipo y el perfilado molecular. Es importante señalar que la clasificación de la WHO-HAEM5 y la ICC presentan una clasificación similar para los linfomas T/NK. Las diferencias son principalmente en la nomenclatura y no tienen un impacto significativo en el diagnóstico o en el tratamiento de estas neoplasias.

El objetivo de este capítulo es presentar una revisión de los criterios diagnósticos actuales y las características moleculares y genéticas de los linfomas T/NK, centrándose en subgrupos moleculares que se están empezando a reconocer dentro de cada tipo de linfoma T/NK. Estos subgrupos pueden redefinir las nuevas clasificaciones en un futuro.

2. Linfomas T nodales

Actualmente, se reconocen más de 30 linfomas T/NK subdivididos en 4 grupos principales basados en su presentación clínica: nodal, extranodal, leucémica y cutánea. Los linfomas nodales

Tabla 1. Terminología usada para los linfomas nodales de células T helper foliculares (TFH) en las clasificaciones más recientes

WHO 2008	WHO 2017	ICC 2022	WHO 2022
	Nodal lymphomas of T follicular helper cell origin	*Follicular helper T-cell lymphoma*	*Nodal TFH cell lymphoma*
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	*Angioimmunoblastic T-cell lymphoma*	*Follicular helper T-cell lymphoma, angioimmunoblastic type*	*Nodal TFH lymphoma, angioimmunoblastic-type*
Follicular variant of PTCL, NOS	*Follicular T-cell lymphoma*	*Follicular helper T-cell lymphoma, follicular type*	*Nodal TFH lymphoma, follicular-type*
Subset of PTCL, NOS including T-zone variant	*Nodal peripheral T-cell lymphoma with TFH phenotype*	*Follicular helper T-cell lymphoma, NOS*	*Nodal TFH lymphoma, NOS*

ICC: International Consensus Classification; NOS: *not otherwise specified*; PTCL: *peripheral T cell lymphoma*; TFH: *T follicular helper*; WHO: World Health Organization

representan más del 50% de todas las neoplasias de células T/NK maduras e incluyen los linfomas con un fenotipo T *helper* foliculares (TFH), siendo el linfoma angioinmunoblástico (*angioimmunoblastic T-cell lymphoma* –AITL–) el prototipo de este grupo, los PTCL no especificados (PTCL-NOS), el linfoma anaplásico de células grandes (*anaplastic large cell lymphoma* –ALCL–) sistémico ALK-positivo (ALK+) y negativo (ALK–).

2.1. Linfomas nodales T *helper* foliculares

En la WHO-HAEM4, se incluyeron 3 entidades con una expresión génica de células T *helper* foliculares (TFH) que se designaron como linfoma angioinmunoblástico (AITL), PTCL nodal con fenotipo TFH y linfoma T folicular (*follicular T-cell lymphoma* –FTCL–), agrupados bajo la categoría provisional de linfomas nodales de origen TFH[5] **(Figura 1)**. En la WHO-HAEM5, estos linfomas se unifican como linfomas T *helper* foliculares nodales (linfomas TFH), con 3 tipos: a) tipo AITL; b) tipo folicular; y c) tipo no especificado (NOS)[7]. En la ICC se han adoptado un enfoque y una terminología similares[6]. Si bien la nomenclatura es casi idéntica, existen diferencias menores: el término nodal está incluido en la terminología de la OMS pero no en la ICC **(Tabla 1)**. Para simplificar, nos referimos al linfoma TFH de tipo angioinmunoblástico con la abreviatura históricamente utilizada, AITL.

2.1.1. Diagnóstico de linfomas T *helper* foliculares

El diagnóstico de linfomas TFH se basa en una combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio, características histopatológicas, expresión del inmunofenotipo de TFH por las células neoplásicas (esencial) y el perfil mutacional (cada vez más importante). Estas neoplasias son CD4 positivas; no se acepta actualmente el diagnóstico de linfoma TFH para las neoplasias que son positivas para CD8.

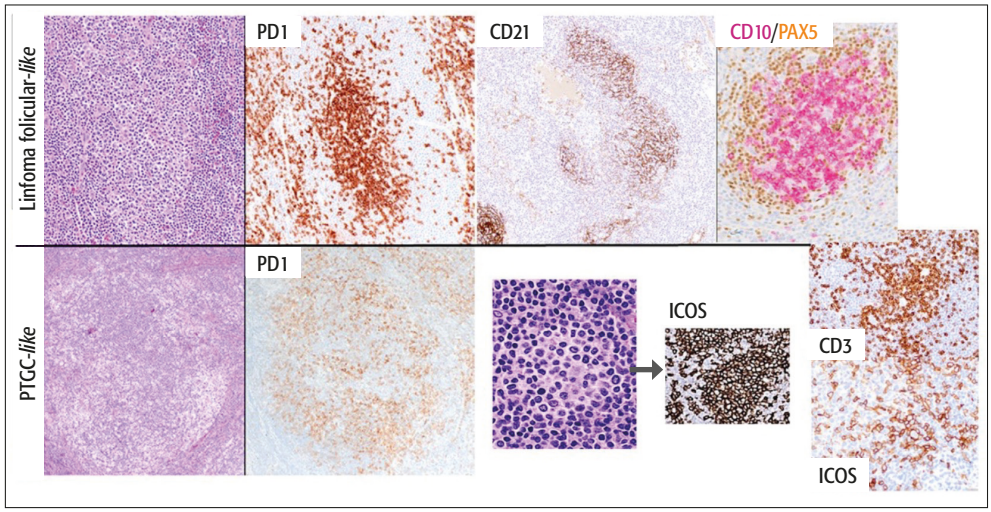


Figura 3. El linfoma T folicular (*follicular T-cell lymphoma* –FTCL–) tiene 2 patrones morfológicos, uno que recuerda al linfoma folicular (más frecuente) y otro que simula transformación progresiva de los centros germinales (*progressive transformation of germinal centers* –PTGC–). En ambos casos, las células tumorales suelen ser positivas para PD1 e ICOS. En casos con un patrón de linfoma folicular, los folículos neoplásicos suelen mantener la red de células dendríticas foliculares y las células B suelen estar desplazadas hacia la periferia de los folículos. En ocasiones, hay células grandes atípicas que recuerdan a células de Hodgkin. Estas células Hodgkin-*like* suelen tener el mismo inmunofenotipo que las células tumorales en el linfoma de Hodgkin y están rodeadas por células T neoplásicas formando rosetas.

perposición histológica, inmunofenotípica, transcriptómica y genética con AITL. Estos linfomas son raros y generalmente ocurren asociados con AITL. Algunos pacientes presentan características histológicas y clínicas típicas de AITL, pero en cuanto recidivan muestran características de FTCL, o viceversa[19,20]. Por lo tanto, se ha propuesto que estas dos entidades pueden constituir diferentes representaciones morfológicas del mismo proceso biológico.

Hay 2 patrones morfológicos de FTCL y pueden aparecer juntos **(Figura 3)**. En la descripción clásica, el FTCL tiene un patrón de crecimiento folicular que imita al de linfomas foliculares B, donde los folículos neoplásicos están poblados por células T neoplásicas que expresan marcadores TFH[20]. Las células B residuales son empujadas hacia la periferia de los folículos por las células T neoplásicas. También se observan con frecuencia células Hodgkin y Reed-Sternberg (HRS)-*like*. El FTCL tiene otro patrón morfológico que simula transformación progresiva de los centros germinales (*progressive transformation of germinal centers* –PTGC–). En este patrón, los nódulos muestran una apariencia moth-eaten con agregados de células T neoplásicas rodeadas de células B[20].

- El linfoma nodal TFH NOS incluye aquellos linfomas de células T positivos para CD4 con un fenotipo TFH (al menos 2 marcadores TFH), que carecen de las características morfológicas de AITL y FTCL. Este grupo incluye casos previamente categorizados como PTCL-NOS pero que muestran superposición molecular y genética con otros linfomas nodales TFH[11,13]. Es posible que el linfoma de TFH NOS represente más de una entidad tal como se define actualmente.

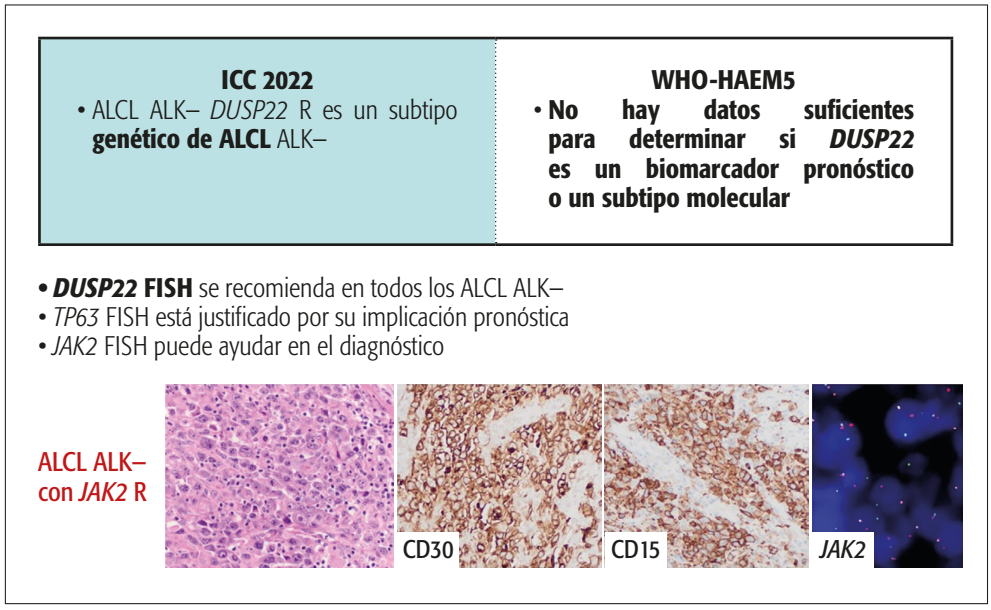


Figura 6. Los linfomas anaplásicos de células grandes (*anaplastic large cell lymphoma* –ALCL–) ALK-negativo (ALK–) con reordenamientos de *DUSP22* se consideran un subtipo genético en la International Consensus Classification (ICC) pero no en la clasificación WHO-HAEM5. Sin embargo, se recomienda hacer hibridación *in situ* fluorescente (FISH) para determinar la presencia de reordenamientos de *DUSP22* y *TP63* en todos los ALCL ALK–. Estudios de FISH para *JAK2* ser recomiendan en casos que expresan CD15 y simulan linfoma de Hodgkin. Reordenamientos de *JAK2* se detectan en el 6% de ALCL ALK– y pueden representar una diana terapéutica.

distintas de casos ALCL-ALK– sin reordenamientos de *DUSP22*[26,27]. Morfológicamente, estas neoplasias están compuestas por una población monótona de células de tamaño mediano, a menudo con pseudoinclusiones nucleares (*doughnut*)[28]. Estos linfomas expresan CD15, LEF1 y HLA-DR, carecen de expresión de marcadores citotóxicos y de activación de JAK/STAT[29]. Estas neoplasias tienen una firma de expresión génica única caracterizada por la expresión de antígenos de cáncer-testículo y muestran hipometilación global del ADN[29]. Clínicamente, los pacientes tienen habitualmente un pronóstico favorable, similar al de pacientes con linfoma ALCL-ALK+, aunque algunos casos tienen un comportamiento clínico agresivo y pobre respuesta a tratamientos convencionales[26].

Un segundo grupo de ALCL-ALK–, alrededor del 8%, tiene reordenamientos de *TP63* (3q28), que resultan en inversión de *TBLXR1* en 3q26.3[30]. La reordenación codifica una proteína de fusión que carece del dominio de transactivación de *TP63*, análogo a las isoformas oncogénicas ΔNp63. Los pacientes con estas neoplasias tienen un pobre pronóstico. Reordenamientos de *TP63* no son específicos de ALCL-ALK– y se ven en otros linfomas T. En casos excepcionales, se presentan reordenamientos coexistentes de *DUSP22* y *TP63*.

Casos con reordenamiento de *JAK2* se han asociado con características morfológicas y fenotípicas que simulan linfoma de Hodgkin clásico[31] **(Figura 6)**. Otras fusiones que se detectan en ALCL-ALK– involucran genes como *TYK2* o *ROS1* y contribuyen a la activación de JAK-STAT, análogo al papel de las fusiones de *ALK* en ALCL-ALK+[32,33]. También se han descrito alteraciones oncogénicas recurrentes de *ERBB4* que identifican una potencial diana terapéutica[34].

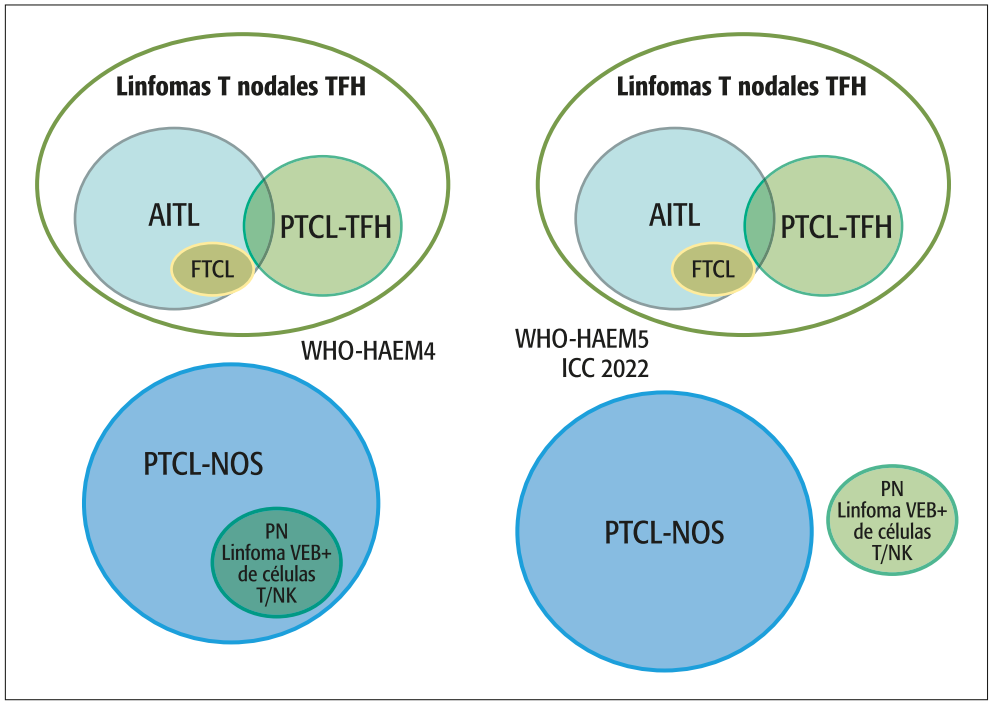


Figura 7. Los linfomas T nodales positivos para el virus de Epstein-Barr (VEB+) estaban incluidos dentro de los linfomas periféricos de células T (*peripheral T cell lymphoma* –PTCL–) no especificados (*not otherwise specified* –NOS–) en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2017. En la última edición de la OMS y en la International Consensus Classification (ICC), estas neoplasias forman un grupo independiente de los PTCL-NOS.

2.3. Linfoma periférico de células T no especificado

El PTCL-NOS es uno de los tipos más comunes de linfomas T nodales y representa el 30-50% de todos los casos de PTCL, aunque su frecuencia está disminuyendo a medida que hacemos con más frecuencia marcadores TFH.

El PTCL-NOS no representa una entidad única, sino que es un grupo heterogéneo de linfomas nodales que no pueden asignarse a otros tipos de linfomas T. Por lo tanto, las características morfológicas, fenotípicas, citogenéticas y moleculares del PTCL-NOS son variables. Se han identificado 2 tipos moleculares de PTCL-NOS: PTCL-TBX21 y PTCL-GATA3[35]. Los linfomas nodales T/NK-positivos para VEB están excluidos del grupo PTCL-NOS (ICC y WHO-HAEM5) **(Figura 7)**.

2.3.1. Diagnóstico del linfoma periférico de células T no especificado

El diagnóstico del PTCL-NOS se basa en una combinación de características morfológicas, anomalías fenotípicas y reordenamientos clonales de los genes del TCR, estando estos últimos presentes en la mayoría de los casos[36]. El diagnóstico de este linfoma es de exclusión y el proceso diagnóstico se centra en excluir otros tipos de linfoma T/NK.

Capítulo 14.
Factores pronósticos biológicos en el linfoma folicular y en el linfoma difuso de células B grandes

Margarita Sánchez-Beato Gómez

Servicio de Oncología Médica, Grupo de Investigación en Linfomas, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (IDIPHISA), Madrid

1. Introducción

La aplicación de las metodologías de alto rendimiento, incluyendo los perfiles de expresión génica (*gene expression profile* –GEP–), la epigenética y los estudios de secuenciación masiva, ha contribuido a la profundización en el conocimiento de las características moleculares de las neoplasias linfoides, como se discutirá más detalladamente en el siguiente capítulo.

Aunque el diagnóstico y el pronóstico de los linfomas aún se basan principalmente en la clínica del paciente y en las características morfológicas e inmunofenotípicas del tumor, los biomarcadores moleculares y genéticos forman ya parte de las herramientas disponibles en la práctica clínica y se siguen incorporando nuevos en el manejo de los pacientes con linfoma.

El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) y el linfoma folicular (LF) son los dos linfomas más frecuentes en Europa Occidental y Estados Unidos suponiendo, entre los dos, alrededor del 70% de los linfomas no Hodgkin (LNH) diagnosticados[1]. El LDCBG es un linfoma agresivo, aunque alrededor del 60-65% responde bien a quimioinmunoterapia (QI) con R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona)[2]. Por el contrario, el LF se considera un linfoma indolente y, sin embargo, alrededor de un 20% de los pacientes sufren progresión temprana o recaída antes de los 24 meses del inicio del tratamiento, estando asociada esta recaída con un curso clínico adverso.

Para el diagnóstico de los linfomas se utiliza de forma habitual la clínica del paciente, la morfología celular y tisular, los marcadores fenotípicos analizados por inmunohistoquímica (IHQ) y los análisis de laboratorio. En general, todos los pacientes diagnosticados con el mismo tipo de linfoma reciben el mismo tratamiento, pero la evolución clínica es muy diversa. Ambos linfomas son clínicamente heterogéneos, pero aún no es posible establecer el pronóstico de la evolución del

Tabla 2. Resumen de biomarcadores pronósticos en el linfoma folicular

Biomarcador	Pronóstico	Comentarios
Grado histológico		
Grado 3B	Desfavorable	
***Scores* moleculares**		
m7-FLIPI[28]		ECOG > 1, FLIPI de alto riesgo, mutaciones en *EP300*, *CREBBP*, *CARD11*, *MEF2B*, *EZH2*, *ARID1A*, *FOXO1*
Alto riesgo	Desfavorable	
POD24-PI[29]		
Alto riesgo	Desfavorable	FLIPI de alto riesgo, mutaciones en *EP300*, *FOXO1*, *EZH2*
Alteraciones estructurales		
IGH::*BCL2*	Desfavorable	
MYC::IGH	Desfavorable	
TP53	Desfavorable	Inactivación bialélica
CDKN2	Desfavorable	Deleción
Otros		
ADNtc	Desfavorable	
Microambiente		
PD-L2	Desfavorable	Asociado a mayor riesgo de progresión temprana
PRIMA-23[37]		
Alto riesgo	Desfavorable	Asociado a menor supervivencia global
IR1[43]	Favorable	Perfil asociado a células T infiltrantes y macrófagos
IR2[43]	Desfavorable	Perfil asociado a monocitos y células dendríticas
Fenotipo exhausto[45]	Desfavorable	Abundancia de células tumorales y pocas células T

ADNtc: ADN tumoral libre circulante; ECOG: escala del Eastern Cooperative Oncology Group; FLIPI: Follicular Lymphoma International Prognostic Index; IR: *immune response*

6. La presencia de la doble translocación *MYC*/*BCL2* es un factor pronóstico adverso relevante en el LDCBG y determina el diagnóstico de un nuevo subtipo de linfoma B agresivo, el linfoma de alto grado con reordenamientos de *MYC* y *BCL2*. Las firmas de expresión génica DHitSig y MHG, características de los casos DH/TH, están también presentes en casos en los que no se ha detectado la doble/triple translocación y clasifica los LDCBG de tipo EZB en 2 subtipos, EZB-MYC+ y EZB-MYC–, asociándose el primero de ellos con mayor agresividad. Por último, la doble expresión de *MYC* y *BCL2* también se ha asociado a un curso clínico adverso.

7. La detección basal del ADNtc se ha asociado con riesgo de POD24 en el caso del LF y con SLP y SG en el caso del LDCBG. Varios estudios han demostrado capacidad pronóstica superior a factores clásicos como el IPI/FLIPI o al volumen metabólico tumoral por PET. Su aplicación en la práctica clínica tiene un enorme potencial. Sin embargo, aún se requiere un extenso esfuerzo de estandarización en todos los pasos del proceso, desde la recogida de la muestra hasta el análisis bioinformático, y la validación en grandes cohortes de pacientes

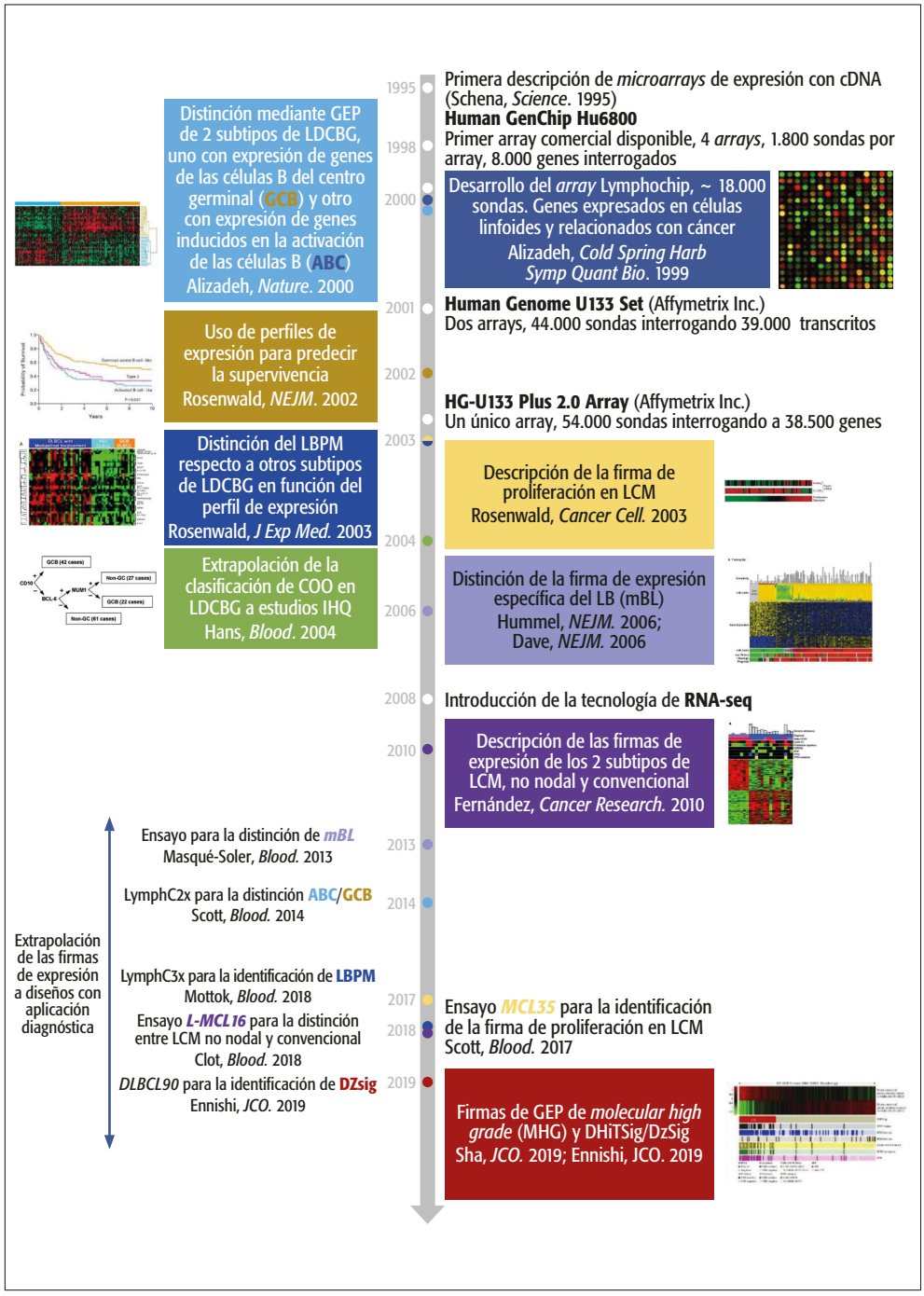


Figura 1. Cronología del progreso y de las tecnologías y las firmas de expresión génica más relevantes asociadas a linfomas no Hodgkin de célula B madura en las últimas 2 décadas. ABC: célula B activada; cDNA: ADN complementario; DHITsig: *double hit signature*; DzSig: *dark zone signature*; GCB: célula B de centro germinal; IHQ: inmunohistoquímica; LB: linfoma de Burkitt; LDCBG: linfoma difuso de células B grandes; LBPM: linfoma B primario mediastínico; LCM: linfoma de células del manto.

Módulo 3.

Biología, clínica y tratamiento de los linfomas de fenotipo B

Capítulo 18.
Diagnóstico y clasificación del linfoma difuso de células B grandes

Santiago Montes Moreno

Servicio de Anatomía Patológica, Laboratorio de Hematopatología Traslacional,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, Santander

1. Diagnóstico del linfoma difuso de células B grandes

1.1. La biopsia

1.1.1. La biopsia tisular. Estudio morfológico, fenotípico y molecular

La biopsia tisular es el procedimiento por el que se obtiene una muestra tisular que permite confirmar el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo. La biopsia se debe obtener idealmente de adenopatías patológicas con la mayor captación por técnicas metabólicas (tomografía por emisión de positrones –PET–/Tomografía computarizada –TC–). En ocasiones, el linfoma involucra territorios extraganglionares de los que se obtienen muestras biópsicas por métodos endoscópicos (por ejemplo, en el linfoma gástrico).

Existen 3 tipos de biopsia con utilidad diagnóstica: biopsia escisional, incisional y biopsia con aguja gruesa (BAG), que se obtiene de forma guiada por técnicas de imagen. Para el diagnóstico inicial de un paciente con sospecha de proceso linfoproliferativo se requiere una biopsia tisular, idealmente de tipo escisional o incisional, limitando en lo posible las muestras de tipo BAG a situaciones clínicas concretas. La biopsia permite obtener tejido para evaluar la morfología (arquitectura y características citológicas del infiltrado), realizar estudios de fenotipado –mediante inmunohistoquímica (IHQ) en material fijado en formol e incluido en parafina (FFIP) o citometría de flujo (CMF) a partir de material en fresco–, hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y extraer ácidos nucleicos para estudios moleculares **(Figura 1)**.

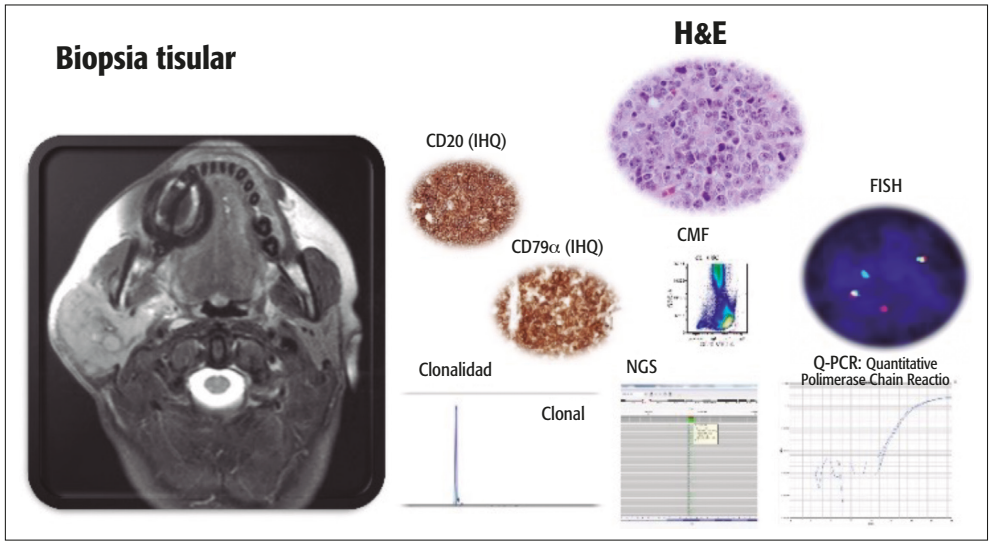


Figura 1. La biopsia tisular permite obtener tejido para confirmar la sospecha clínica de linfoma mediante la evaluación de la morfología (arquitectura y características citológicas del infiltrado), fenotipado (mediante inmunohistoquímica –IHQ– o citometría de flujo –CMF–), hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y estudios moleculares. H&E: hematoxilina y eosina; NGS: *next generation sequencing*.

En algunos tipos específicos de linfoma B de célula grande como el linfoma B de célula grande asociado a derrames (HHV-8 negativo) y el linfoma B primario de cavidades (HHV-8 positivo) el diagnóstico se realiza mediante la obtención y el análisis mediante citomorfología y CMF del derrame.

En otros tipos tumorales como el linfoma B de célula grande primario del sistema nervioso central (SNC) con afectación vitreorretinal, el diagnóstico requiere de vitrectomía o biopsia/aspirado del humor vítreo y análisis mediante CMF y técnicas moleculares de clonalidad linfoide o detección de mutaciones somáticas. En caso de afectación primaria del SNC, el *gold standard* es la biopsia estereotáctica, complementada con análisis mediante citomorfología, CMF y análisis molecular (clonalidad linfoide, determinación de mutaciones somáticas) del líquido cefalorraquídeo (LCR).

1.1.1.1. Análisis morfológico de la biopsia tisular

El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) puede presentar aspectos morfológicos heterogéneos, que se concretan en 5 variantes morfológicas: centroblástico, inmunoblástico, anaplásico, alto grado y plasmablástico. Las variantes morfológicas se distribuyen en las diversas entidades y permiten una primera orientación diagnóstica.

La variante morfológica de alto grado se caracteriza por morfología intermedia entre linfoma de Burkitt (LB) y LDCBG, usualmente centroblástico. Esta morfología define los linfomas B de alto grado (*not otherwise specified* –NOS–/*double hit* –DH–) **(Figura 2)**.

La morfología inmunoblástica se encuentra en linfomas plasmablásticos, LDCBG NOS de fenotipo no GCB, linfomas B de célula grande asociados a infección viral (virus de Epstein-Barr –VEB–, herpesvirus humano 8 –HHV-8–) y otros asociados a inmunodeficiencia/desregulación inmune, principalmente.

Existen estudios que han estudiado las diferencias entre muestras de pacientes que han presentado una progresión y otros que han sufrido una transformación. Las muestras de LF transformado estaban compuestas por clones que no estaban presentes en el momento del diagnóstico. Además, se encontraron 12 genes que estaban frecuentemente mutados en las muestras transformadas, incluyendo *TP53*, *B2M*, *CCND3*, *GNA13*, *S1PR2* y *P2RY8*[20].

En estudios comparativos entre muestras iniciales de pacientes que sufrían transformación y los que no, se identificó la presencia de la mutación de 4 genes (*NOTCH2*, *DTX1*, *UBE2A* e *HIST1H1E*) que se asociaba con tiempo corto hasta la TH. También se identificaron genes que podían estar relacionados con el propio proceso de transformación, como *POU2AF1*, que juega un papel importante en la arquitectura del CG y la migración celular[56].

La proporción linfocito/monocito (*lymphocyte to monocyte ratio* –LMR–) es un factor pronóstico en diferentes tumores, pero parece importante en el desarrollo del LF. Se han estudiado pacientes con LF y medido su LMR de forma basal. Una LMR baja se ha demostrado como un factor de riesgo independiente para la TH, además de relacionarse con peores tasas de SLP y SG[57].

Por último, la expresión de PD-1 en muestras iniciales de LF con transformación parece ser mayor que en muestras de otros enfermos con LF que no sufren TH. Más concretamente, los niveles de PD-1 intrafolicular se asocian con tiempo hasta la transformación más cortos[58].

10. Conclusiones

- El linfoma folicular surge del centro germinal a partir de células B que han sufrido eventos oncogénicos como la translocación t(14;18) o alteraciones de *KMT2D* o *CREBBP*. Tras estos eventos tempranos se han identificado alteraciones cromosómicas, del ciclo celular o de la evasión inmune que también están implicados en la linfogénesis.
- El linfoma folicular es el prototipo de cáncer que depende del control epigenético, ya que los genes modificadores de la cromatina se encuentran alterados en el 90% de los enfermos. Las epimutaciones afectan a genes como *EZH2*, *KMT2D*, *MEF2B*, *CREBBP* o *EP300*. También a genes involucrados en la remodelación de la cromatina como *ARID1A* e *HIST1H1B-E*.
- Otras vías alteradas serían: la pérdida de función o deleciones de *TNFRSF14* (aumento del factor de necrosis tumoral y activación anormal del estroma), activación anormal de *JAK/STAT* (promueve la supervivencia celular) y activación de vías antiapoptóticas mediante mutaciones en los genes de la vía de BCR-NFKB.
- La importancia del microambiente tumoral se ha relacionado con la evolución de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes. Se han descrito dos firmas genéticas de respuesta inmune: la de tipo 1 relacionada con linfocitos T y la de tipo 2 relacionada con macrófagos y células dendríticas.
- Se han encontrado alteraciones moleculares específicas en subtipos de linfoma como: variante difusa (mutaciones en *TNFRSF14*, *STAT6* y *CREBBP*), tipo pediátrico (*MAP2K1* y *TNFRSF14*), de células B grandes (*IRF4*, *CARD11*, *MYD88* o *CD79B*) o duodenal (*TNFRSF14*, *CREBBP* o *EZH2*).

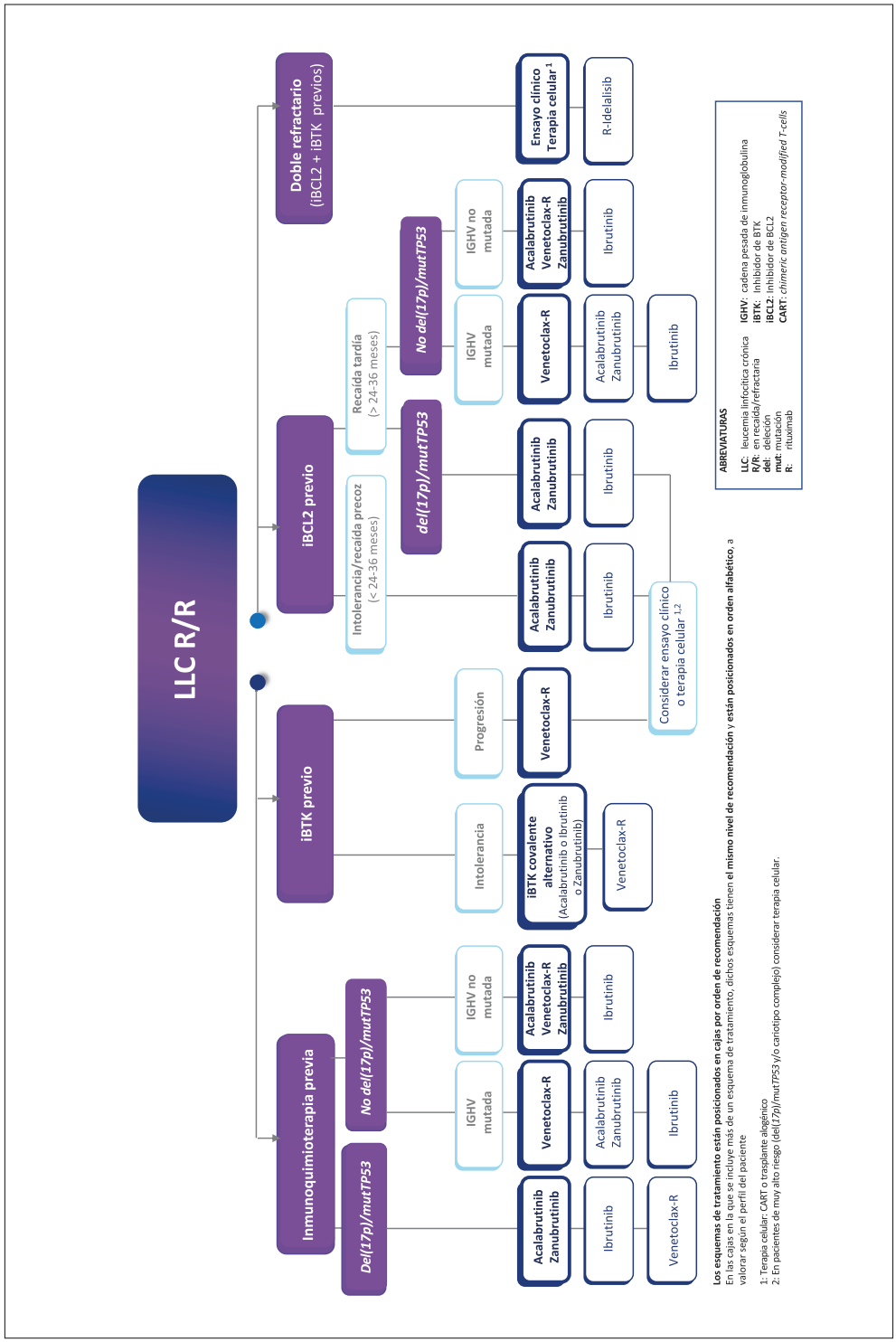


Figura 1. Algoritmo terapéutico. Tomado del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC).

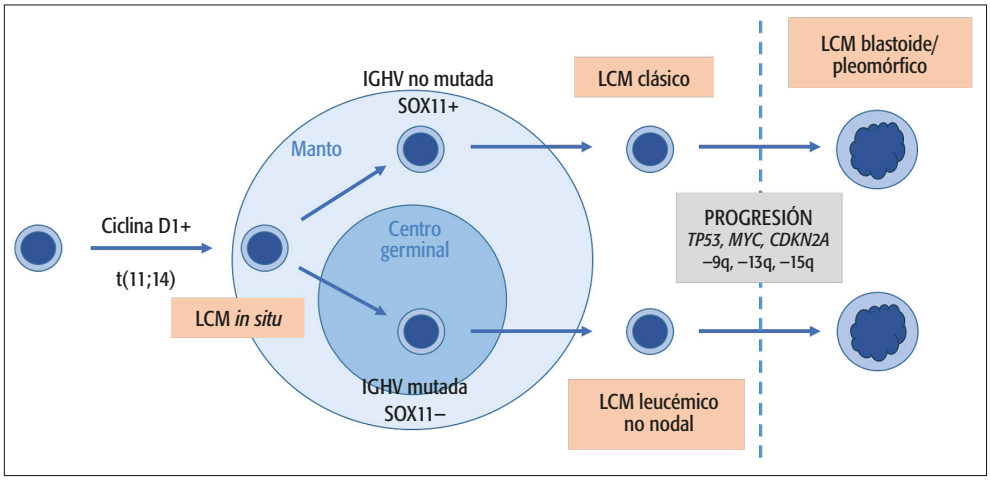


Figura 2. Vías patogénicas del linfoma de células del manto (LCM). Esquema de los modelos de patogénesis de los distintos tipos de LCM. Los linfocitos portadores de la t(11;14) desde la médula ósea pueden seguir dos vías en función de si pasan por el centro germinal, donde mutarán la región variable del gen de las inmunoglobulinas (IGHV) y tendrán un perfil de linfocito memoria, o si no tienen experiencia del centro germinal, se mantendrán con un perfil *naïve* y sin mutación de IGHV. En ambos casos pueden adquirir nuevas alteraciones genéticas que los transformen en formas agresivas. Adaptada de: Swerdlow SH, *et al.*[14] y Alaggio R, *et al.*[1].

La forma **leucémica no nodal** se origina en linfocitos con experiencia del centro germinal y, por tanto, mutación de IGHV. Estos LCM tienen un comportamiento clínico indolente y característicamente su presentación es leucémica, con afectación del bazo y de la médula ósea, con escasa afectación ganglionar. También son negativos para SOX11 y con un índice proliferativo menor[4]. Adicionalmente, estos linfomas pueden adquirir nuevas alteraciones genéticas, como mutación de *p53*, que les confieren un comportamiento agresivo **(Figura 2)**.

Se define otra forma especial de LCM que suele ser un hallazgo incidental en el estudio de otras patologías, incluyendo en ocasiones otros tipos de linfomas. En estos casos, las células con la morfología y las alteraciones genéticas características del LCM amplían ligeramente la zona del manto de algunos folículos linfoides reactivos. Es el llamado **LCM *in situ*** y también tiene un comportamiento indolente[15].

2.3. Mutaciones recurrentes y vías se señalización alteradas en el linfoma de células del manto

Casi todos los casos de LCM presentan al menos una alteración conocida además de la translocación t(11;14), incluyendo mutaciones genéticas, alteraciones del número de copias (*copy number alterations* –CNA–) y variantes estructurales (*structural variants* –SV–)[7]. Aunque el LCM convencional presenta un número significativamente mayor de alteraciones causantes que el LCM no nodal, la carga mutacional tumoral global (que se calcula en función del número de mutaciones puntuales) es similar en los dos subtipos. Más bien, las diferencias entre ambos radican principalmente en el número de CNA y SV, que en general son mayores en el LCM convencional[7]. Entre los 2 subtipos, se han identificado alteraciones en más de 40 genes

Módulo 4.
Tratamiento de los linfomas de fenotipo T

Capítulo 41.

Actualización en el diagnóstico y el tratamiento de primera línea de los linfomas de fenotipo T periféricos

Francisco Javier Peñalver Párraga, María García Roa, Pilar Martínez Barranco, Roberto Trelles

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid

1. Introducción

Los síndromes linfoproliferativos T (SLT-T) y de células *natural killer* (NK) son un grupo heterogéneo, infrecuente y, en general, de mal pronóstico, de linfomas no Hodgkin (LNH) que tienen su origen en células T postímicas y células NK.

Representan el 10-15% de todos LNH y el 20% de los LNH agresivos. Aunque ha mejorado en las últimas décadas, la mayoría de los subtipos presentan un pronóstico inferior en comparación con los LNH de células B, con una supervivencia global (SG) a 5 años del 30%[1].

Estos tumores se denominan en su conjunto linfomas T periféricos (*peripheral T-cell lymphomas* –PTCL–). La clasificación actual, según las últimas actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), será revisada a continuación[2,3].

La incidencia de PTCL en todos los grupos de edad es de 2,1 por 100.000/habitantes[2]. Esta varía según la localización geográfica (más frecuente en Asia, representando hasta un 24% de todos los LNH)[4], la raza (más frecuente en asiáticos, nativos de Centro- y Sudamérica que presentan relación genética con Asia y descendientes irlandeses que comparten haplotipos HLA), factores ambientales (infección endémica por el virus humano linfotrófico-1 –HTLV-1– o por el virus de Epstein-Barr –VEB–) y la inmunosupresión crónica por trasplante de órgano. En general, se considera que la combinación de inmunosupresión y un estímulo antigénico crónico puede aumentar el riesgo de neoplasia de célula T y NK[2]. Según los datos del Registro Español de Pacientes con Linfoma (RELINF) publicados en 2020 (primer registro prospectivo de la distribución y la frecuencia de los linfomas en España), el PTCL no especificado (PTCL-NOS)

Tabla 1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2017 de los linfomas T periféricos (*peripheral T-cell lymphomas* –PTCL–)

Presentación ganglionar
• PTCL *not otherwise specified* (NOS) • Linfoma de células T angioinmunoblástico y otros linfomas ganglionares con origen en las células T *helper* foliculares (TFH): – Linfoma de células T angioinmunoblástico (LTAI) – Linfoma de células T folicular – Linfoma de células T con fenotipo THF periférico nodal • Linfoma de células grandes anaplásico, *ALK* positivo (*anaplastic large cell lymphoma* –ALCL– ALK+) • Linfoma de células grandes anaplásico, *ALK* negativo (ALCL ALK–)
Presentación extraganglionar
• Linfoma extraganglionar de células NK/T de "tipo nasal" (*extranodal natural killer/T-cell lymphoma* –ENKTL–) • Linfoma de células T intestinal: – Linfoma de célula T de tipo enteropatía (*enteropathy-associated T cell lymphoma* –EATL–) – Linfoma de célula T intestinal monomórfico epiteliotrópico (*monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma* –MEITL–) – Linfoma de célula T intestinal, NOS – Trastorno linfoproliferativo de células T indolente del tracto gastrointestinal • Linfoma de células T hepatoesplénico (*hepatosplenic T-cell lymphoma* –HSTCL–)
Presentación cutánea (será revisado en un capítulo aparte)
Presentación leucémica/diseminada
• Leucemia prolinfocítica de células T (LPL-T) • Leucemia de linfocitos grandes granulares (LLGG) • Trastornos linfoproliferativos crónicos de células NK • Leucemia agresiva de célula NK (*aggressive NK-cell leukemia* –ANKCL–) • Leucemia/Linfoma T del adulto (*adult T-cell leukemia/lymphoma* –ATLL–) • Trastornos linfoproliferativos sistémicos de célula T asociados al virus de Epstein-Barr en la infancia

–ALCL–) ALK– un 9% y ALCL ALK+ un 6%[7] **(Figura 1)**. El linfoma PTCL-NOS supone el 20-25% de los LNH-T en Asia.

El LNH-T asociado a enteropatía (*enteropathy-associated T cell lymphoma* –EATL–) es más frecuente en el norte de Europa (9-10%) en comparación con Asia (1-2%), por la mayor incidencia de haplotipos asociados con la enfermedad celíaca (EC)[8]. Se han asociado otros subtipos de PTCL con enfermedades autoinmunes, como el LNH-T hepatoesplénico (*hepatosplenic T-cell lymphoma* –HSTCL–) con la enfermedad de Crohn.

En general, los PTCL son más frecuentes en varones (2:1) y la mediana de edad al diagnóstico se sitúa entre la sexta y la séptima décadas, aunque esta distribución depende del subtipo de linfoma T/NK[4]. El ALCL ALK+ es el subtipo de mejor pronóstico, probablemente porque se diagnostica en pacientes más jóvenes (mediana de edad de 34 años)[6].

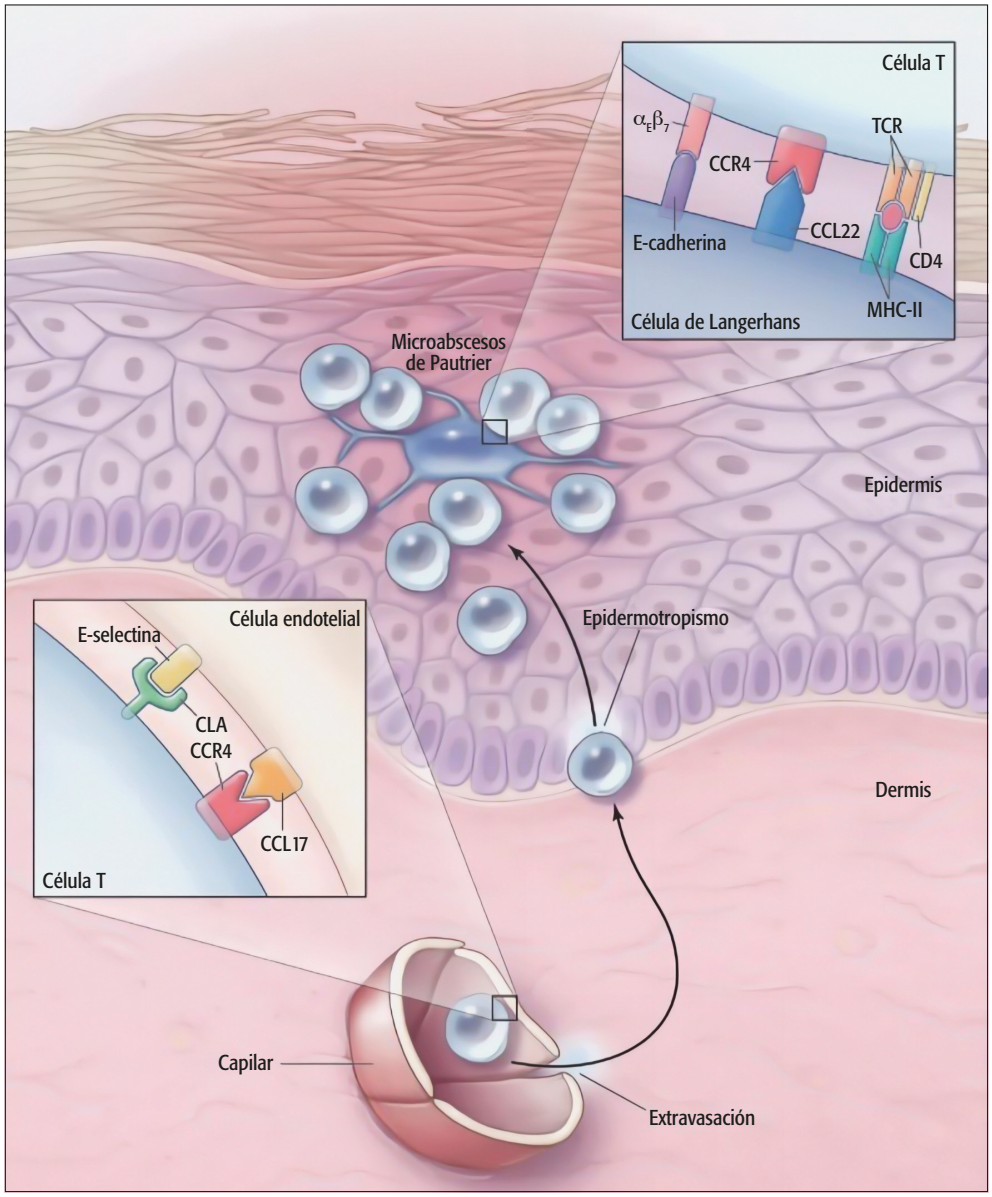


Figura 1. Fisiopatología de la micosis fungoide. En la micosis fungoide, las células emigran a la piel por las interacciones con las células endoteliales capilares dérmicas. Las células linfomatosas circulantes con antígeno linfocitario cutáneo (CLA) ruedan sobre las células endoteliales que expresan E-selectina. Los receptores de quimiocinas (como CCR4) en las células T malignas reconocen las quimiocinas (como CCL17) que emanan de la epidermis y se localizan en la superficie luminal del endotelio, lo que facilita enormemente la unión del antígeno de tipo 1 asociado a la función leucocitaria en las células del linfoma a la molécula de adhesión intercelular 1 en las células endoteliales y su posterior extravasación a la dermis. Desde ahí, los linfocitos tumorales muestran afinidad por las células epidérmicas y se agrupan alrededor de las células de Langerhans, formando los microabscesos de Pautrier. Este proceso se guía principalmente por las interacciones de la integrina $\alpha E\beta 7$ de las células del linfoma, CCR4 y el complejo receptor de células T CD4 con E-cadherina, CCL22 y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), respectivamente. Modificada de: Girardi M, Heald PW, Wilson LD. The pathogenesis of mycosis fungoides. N Engl J Med. 2004 May 6;350(19):1978-88. PMID: 15128898.

Módulo 5.
Linfomas en situaciones especiales

Capítulo 45.

Abordaje del linfoma en el paciente inmunosuprimido, del linfoma postrasplante y de los síndromes linfoproliferativos relacionados con el virus de Epstein-Barr

Carlos Panizo Santos, Begoña Mendibil Esquisabel

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

1. Linfoma en el paciente inmunosuprimido

Es bien conocido que el desarrollo de linfomas, especialmente de origen B, es más frecuente en individuos inmunodeprimidos. La inmunosupresión, ya sea por inmunodeficiencia congénita, adquirida o farmacológica, es un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes síndromes linfoproliferativos. Los síndromes linfoproliferativos que acontecen en el seno de la inmunosupresión farmacológica que se precisa en el trasplante de órgano sólido (TOS) o de progenitores hematopoyéticos han sido bien establecidos y se tratan en otro apartado de este capítulo. Entre las otras situaciones de inmunosupresión que predisponen al desarrollo de linfomas destacan la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y los trastornos inflamatorios autoinmunes e inflamatorios crónicos.

1.1. Linfomas asociados al virus de la inmunodeficiencia humana

Los linfomas son las neoplasias más frecuentes en las personas con infección por VIH, constituyendo un evento definitorio de sida. El 25-40% de los pacientes con VIH desarrollará algún tipo de neoplasia, correspondiendo el 10% a linfomas no Hodgkin (LNH)[1].

En la era previa al tratamiento antirretroviral combinado (TARc), el riesgo de desarrollar un LNH era entre 25 y 250 veces mayor en las personas VIH positivas. Tras el advenimiento del TARc, este riesgo ha disminuido, si bien las personas con VIH continúan teniendo un riesgo entre 11 y 17 veces mayor

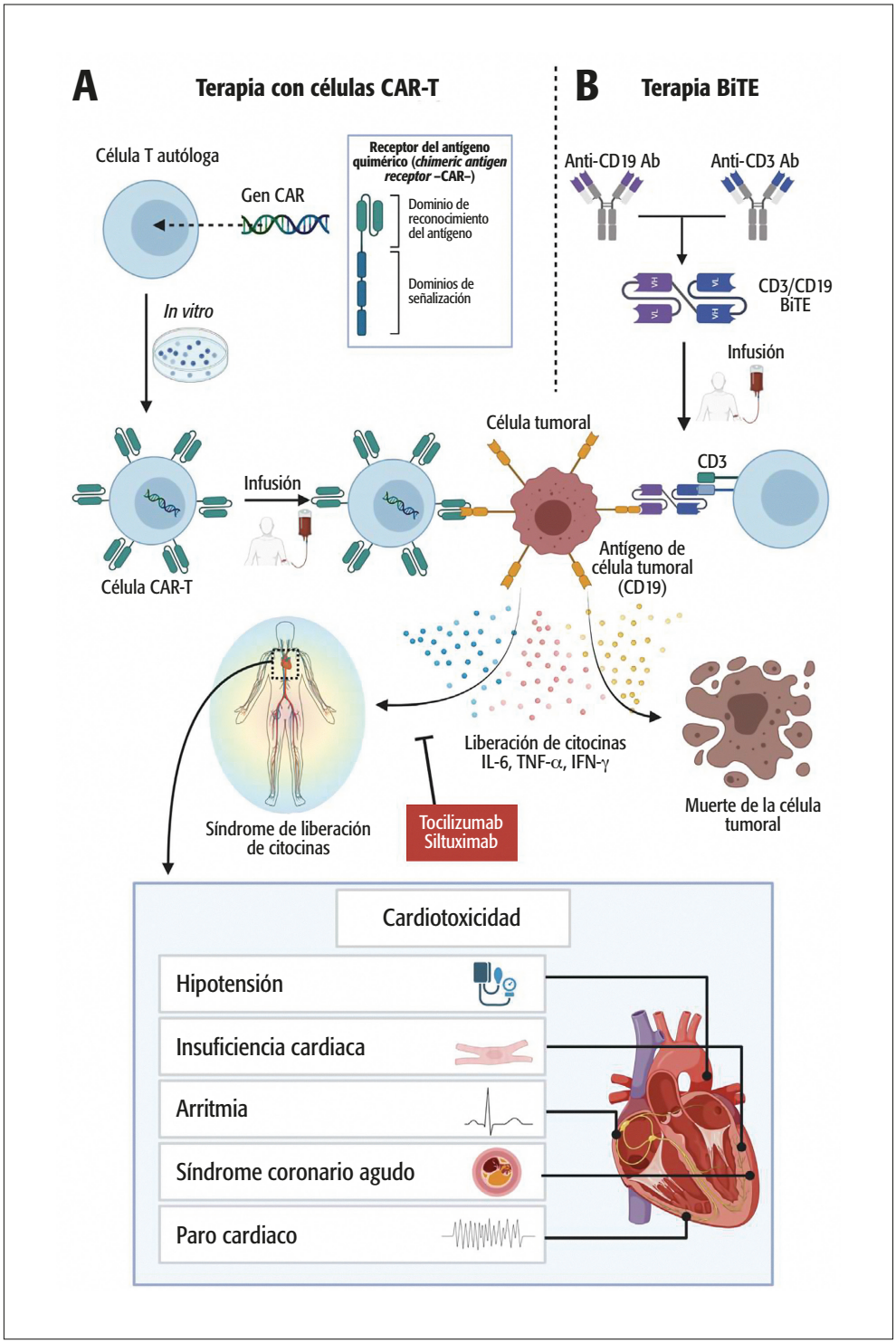


Figura 16. Mecanismos de cardiotoxicidad por inmunoterapia[58].